EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

Cosinus de $2\pi/5$ par les racines de l'unité

Soit $\omega = e^{2i\pi/5}$, $\alpha = \omega + \omega^4$, $\beta = \omega^2 + \omega^3$.

1. Calculer $\alpha + \beta$ et $\alpha\beta$. En déduire une équation du second degré dont α et β sont les racines.
2. En déduire $\cos\frac{2\pi}{5}$ et $\cos\frac{4\pi}{5}$.
3. En déduire $\cos\frac{\pi}{5}$ et $\sin\frac{\pi}{5}$.